

Address(H) Code(H) Assembly Line

000000YV 0Y000000Y1 pop y 0000010 [000000Y1]

000000YC 0Y sp++ 0000010

000000YD 010000000000 push sum 000001 [0000000000]

000000YF 0Y add 0000011

000000YH 0Y0000000000 pop sum 0000010 [0000000000]

000000YJ 010000000000 push counter 000001 [0000000000]

000000YK 00FFFFFFFF push #-1 0000010 [FFFFFFFFFFFF]

000000YL 0Y add 0000011

000000YM 0Y0000000000 pop counter 0000010 [0000000000]

000000YN 0Y sp++ 0000010

000000YO 0000000000 push #loop 0000010 [0000000000]

000000YQ 0A jnz 0000010

Address(H) Code(H) Assembly Line

000000	FF	00 12345678	push #05_return-address, 000000 [12345678] آدرس فرعی: 0012345678
000001	2F	01	j 00001000
000002	2D		sum: dw 1
000003	29		counter: dw 10
000004	2D		x: dw 0
000005	21		y: dw 1
			end

برنامه بهتر: در دنباله فیبوناچی یک رابطه برای جمع حالات داریم که کار ما را راحت تر می کند رابطه به شرح زیر است:

$$\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1$$

حالا به جای اینکه هر دفعه در هر یک مقدار sum را دوبار آپدیت کنیم، ما می توانیم مقدار F_{n+2} را در اواخر حلقه در می آوریم و منهای یک می کنیم.

Subject: _____

Date _____

org 0

loop: push x

push y

add

pop x

sp++

push y

add

pop y

push counter

push #-1

add

pop counter

P4PCO

Address(H) Code(H) Assembly line

sp++

push #bop

jnz

push y

push #-1

add

pop sum

push #OS_Return_Address

j

sum: dw 0

تعداد دستور: ۲۳۳

counter: dw 11

تعداد دستور این کد: ۱۷۲

x: dw 0

y: dw 1